

本小节内容

整型常量的不同进制表示

整型常量的不同进制表示

计算机中只能存储二进制数，即 0 和 1，而在对应的物理硬件上则是高、低电平。为了更方便地观察内存中的二进制数情况，除我们正常使用的十进制数外，计算机还提供了十六进制数和八进制数。

下面介绍不同进制数的对应关系。

首先，在计算机中，1 字节为 8 位，1 位即二进制的 1 位，它存储 0 或 1。int 型常量的大小为 4 字节，即 32 位。

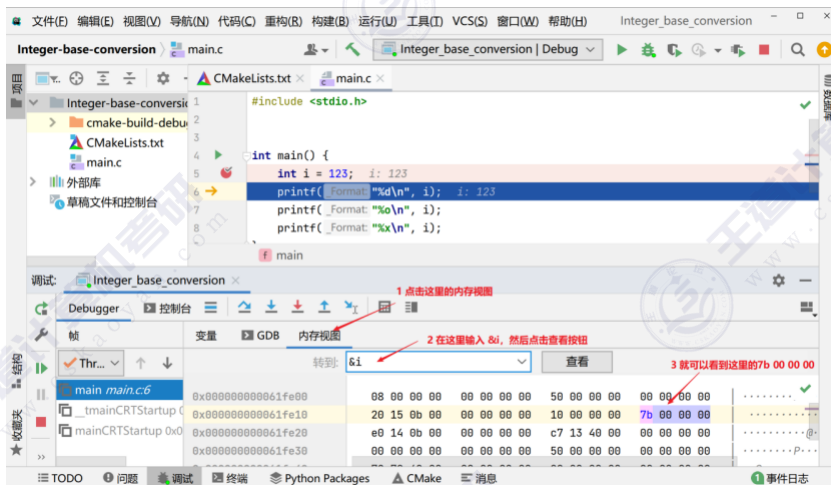
设有二进制数 0100 1100 0011 0001 0101 0110 1111 1110，其最低位是 2 的零次方，代表数值的最高位是 2 的 30 次方，最高位为符号位，符号位为 1 时是补码，将在高级阶段的补码部分讲解。

上面的二进制数对应的八进制数是 011414253376，它以 0 开头标示，数位的变化范围是 0~7。二进制转换为八进制数的方式是，对应的二进制数每 3 位转换为 1 位八进制数。首先将上面的二进制数按每 3 位隔开，得到 01 001 100 001 100 010 101 011 011 111 110，然后每 3 位对应 0~7 范围内的数进行对应转换，得到八进制数 011414253376。由于实际编程时，识别八进制数时前面需要加 0，所以在前面加了一个 0。

上面的二进制数对应的十六进制数是 0x4C3156FE，它以 0x 开头标示，数位的变化范围是 0~9 和 A~F，其中 A 代表 10，F 代表 15，对应的二进制数每 4 位转换为 1 位十六进制数。十六进制在观察内存时需要频繁使用。

上面的二进制数对应的十进制数是 1278301950，具体计算需要以 2 的幂次相加依次来计算，是 $2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{30}$ 来实现（为 1 的位置就需要 2 的幂次，为零不需要），最好通过计算器来进行。

目前我们执行到语句 `int i=123`，变量 i 会在内存上被分配空间，大小为 4 字节，会看到如下图所示，其中 i 的值变为 7b（我们以十六进制方式查看内存），其十进制值为 $7 \times 16 + 11 = 123$ 。i 的值是 0x0000007b。为什么显示结果为 7b 00 00 00 呢？原因是英特尔的 CPU 采用了小端方式进行数据存储，因此低位在前、高位在后。



【图】单击“执行”按钮后得到的结果

单击“继续执行”按钮运行到最后，得到如下图所示的结果。八进制数 0173 转换为十进制数的方式是 $1 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 123$ 。

123

173

7b

【图】最终运行的结果

那么十进制数 123 如何转换为二进制数呢？方法是让 123 不断地除以 2，并把余数写在右边，把商写在下方，直到商为 0，然后逆序写出所有余数，即可得到转换后的二进制数 1111011，详细过程如下图所示。对应的十六进制数为 7b，十进制数转换为十六进制数的方式是除以 16，十进制数转换为八进制数的方式是除以 8，大家可以自行练习。

123	1
61	1
30	0
15	1
7	1
3	1
1	1
0	

【图】十进制数 123 转换为二进制数的详细过程

小技巧：手动转换一个数的进制后，若不知道转换后的进制数是否正确，则可在 Windows 操作系统下选择“开始”→“计算器”，打开“计算器”，然后选择菜单项“查看”→“程序员”，得到如下图所示的计算器。输入一个十进制数后，单击“十六进制”“八进制”或“二进制”，即可得到对应进制的转换结果。



【图】“计算器”的程序员界面